CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

Rebeca Soares Freitas Catuaba

DESIGN DE SOFWARE

ADO 1 – Lista 1

Santo Amaro - SP
2025

1) Crie três variáveis e atribua os valores a seguir: a=1, b=5.9 e c='teste'. A partir disso, retorne o tipo de cada uma das variáveis.

CÓDIGO:

```
#variaveis

a=1

b=5.9

c='teste'


#resultado

print("\nRetorno do tipo de cada variável:")

print(f"a é tipo: Inteiro(int)")

print(f"b é tipo: Float")

print(f"c é tipo: String")
```

RETORNO:

Retorno do tipo de cada variável:

a é tipo: Inteiro(int)

b é tipo: Float

c é tipo: String

2) Calcular a quantidade de litros de combustível gasta numa viagem, utilizando- se um automóvel que faz 12Km por litro. Para obter o cálculo, o usuário deverá fornecer o tempo gasto na viagem e a velocidade média durante a mesma. Assim, será possível calcular a distância percorrida com a fórmula: DISTÂNCIA <- TEMPO * VELOCIDADE. Tendo o valor da distância, calcule a quantidade de litros de combustível usada na viagem com a fórmula: LITROS_USADOS <- DISTÂNCIA / 12. O programa deverá exibir os valores da velocidade média, tempo gasto na viagem, a distância percorrida e a quantidade de litros usada na viagem.

CÓDIGO:

```
#variaveis
```

```
tempoGasto = float(input("Digite o tempo gasto na viagem (horas): "))
velocidadeM = float(input("Digite a velocidade média (km/h): "))

#calculo da distância
distancia = tempoGasto * velocidadeM
# Calculo da quantidade de litros de combustível usada
litros_usados = distancia / 12

# resultados
print("\nResultados da viagem:")
print(f"Velocidade média: {velocidadeM} km/h")
print(f"Tempo gasto: {tempoGasto} horas")
print(f"Distância percorrida: {distancia} km")
print(f"Combustível gasto: {litros_usados:.2f} litros")
```

RETORNO:

```
Digite o tempo gasto na viagem (horas):
20
Digite a velocidade média (km/h):
30

Resultados da viagem:
Velocidade média: 30.0 km/h
Tempo gasto: 20.0 horas
Distância percorrida: 600.0 km
Combustível gasto: 50.00 litros
```

3) Receber uma temperatura em graus Fahrenheit (valor direto na variável) e exibi-la convertida em graus Centígrados, com a fórmula: C <-

(((F-32) * 5) / 9), onde F é a temperatura em Fahrenheit e C em Centígrados.

CÓDIGO:

```
#variaveis
temperaturaF = float(input("Digite a temperatura em Fahrenheit: "))

#calculo da conversão de temperatura
temperaturaC = ((temperaturaF - 32)*5)/9

# Exibe os resultados
print("\nResultados da Conversão:")
print(f"Temperatura em Centígrados: {temperaturaC}°C")
```

RETORNO:

```
Digite a temperatura em Fahrenheit:
75

Resultados da Conversão:
Temperatura em Centígrados: 23.88888888888889°C
```

4) Calcular e exibir o valor do volume de uma lata de óleo, usando a fórmula: VOLUME <- 3.14159 * R * R * ALTURA.

CÓDIGO:

```
#variaveis
pi = 3.14159
raio = float(input("Digite o valor do raio da lata: "))
altura = float(input("Digite o valor da altura da lata: "))
```

```
#calculo do volume
volume = pi*raio*raio*altura

#resultado
print("\nResultado do volume da lata de óleo:")
print(f"Volume:{volume}")
```

RETORNO:

```
Digite o valor do raio da lata:
56
Digite o valor da altura da lata:
22

Resultado do volume da lata de óleo:
Volume:216744.57727999997
```

5) Transformar dois valores A e B, efetuar a troca dos mesmos de forma que a variável A passe a ter o valor da variável B e vice-versa. Exibir os valores trocados.

CÓDIGO:

```
#variaveis
A = input("Digite o valor de A: ")
B = input("Digite o valor de B: ")

#troca dos valores
A, B = B, A

#resultado
print("\nResultado da troca de valores:")
```

```
print(f"Valor de A:{A} ")
print(f"Valor de B:{B} ")
```

RETORNO:

```
Digite o valor de A:
22
Digite o valor de B:
9

Resultado da troca de valores:
Valor de A:9
Valor de B:22
```

6) Calcular o valor de uma prestação em atraso, usando a fórmula: PRESTAÇÃO <- VALOR + (VALOR * (TAXA / 100) * TEMPO).

CÓDIGO:

```
#variaveis
valor = float(input("Digite um valor: "))
taxa = float(input("Digite o valor da taxa: "))
tempo = float(input("Digite o tempo: "))

#calculo
prestação = (valor + (valor * (taxa / 100))) * tempo

#resultado
print("\nCálculo da prestação atrasada:")
print(f"Valor da Prestação:{prestação} ")
```

RETORNO:

Digite um valor:

150

Digite o valor da taxa:

85

Digite o tempo:

60

Cálculo da prestação atrasada:

Valor da Prestação:16650.0

7) Uma loja petshop precisa de um programa para calcular os custos de criação de coelhos. O custo é calculado com a fórmula: CUSTO <- (NR_COELHOS * 0.70)/18 + 10. O programa deve atribuir o valor para a variável NR_COELHOS e exibir o valor da variável CUSTO.

CÓDIGO:

```
#variaveis
numeroCoelhos = float(input("Digite o número de coelhos: "))

#calculo
custo = (numeroCoelhos * 0.70)/18 + 10

#resultado
print("\nResultado do custo da criação de coelho:")
print(f"Custo: {custo}")
```

RETORNO:

Digite o número de coelhos:

20

Resultado do custo da criação de coelho:

Custo: 10.777777777777779

8) Um funcionário recebe R$800,00 de salário e receberá um aumento de 15,8%. Implemente um algoritmo que calcule o novo salário do funcionário.

CÓDIGO:

```
#variaveis

salario = 800

aumento = 15.8


#calculo

nvSalario = (aumento/100) * 800


#resultado

print(f"O novo salário do funcionário é: {nvSalario}")
```

RETORNO:

O novo salário do funcionário é: 126.4